



**Arah Karya Sinergi**  
AKS · SIMPLY MORE.

FPGA · GTP-U DPI ENGINE

# Offloading Pemrosesan Paket Seluler ke Chip FPGA

Dokumentasi visual arsitektur sistem — bagaimana paket GTP-U dibongkar di hardware FPGA Genesys Virtex-5, lalu statistiknya ditampilkan real-time di dashboard. Disusun untuk pemahaman awam.

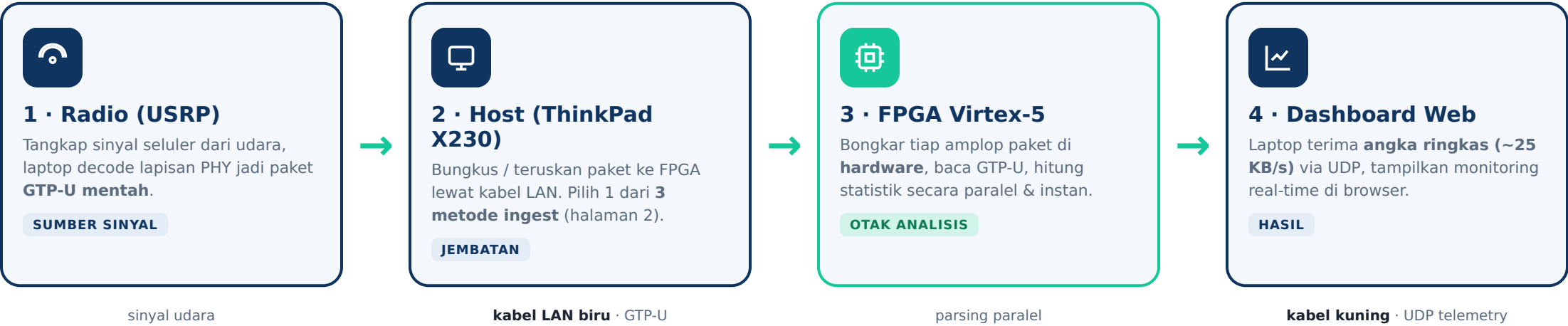
**Architectural Precision in Digital Era.**

Disiapkan oleh **Arah Karya Sinergi (AKS)**  
× **NOZ (Tri Sumarno) — Telecom Security Research**

● Topik 4865 · FPGA  
Juni 2026 · v1.0

# Cara Kerja Sistem — Gambaran Utuh

Offloading pemrosesan paket data seluler (GTP-U) dari CPU laptop ke chip khusus **FPGA Genesys Virtex-5**. Laptop cukup menampilkan dashboard; FPGA menangani banjir paket berkecepatan tinggi & mengirim balik statistik ringkas.



**DI DALAM FPGA Pipeline Pemrosesan (RX via RJ45)**

1 Ethernet MAC (TEMAC)

2 IPv4 Parser

3 UDP Filter port 9000?

4 Ekstrak RAW GTP

5 GTP Parser TEID·Flags·Len

6 TEID Lookup

7 Flow Counter

8 Session State Machine

9 Pattern Match (DPI)

Tiap paket mengalir lewat "pipa rangkaian" yang sama — karena fisik & paralel, jauh lebih cepat daripada CPU yang memproses berurutan.

**OUTPUT Yang Tampil di Dashboard**

- 0x01 • **Global Stats** — total user aktif `total_imsi=142`, uplink `18000 pps` · tiap 1 dtk
- 0x02 • **Per-TEID** — status tiap sesi `IMSI·QFI·ACTIVE`
- 0x03 • **Event** — notif real-time (mis. Create Session)
- 0x04 • **Protocol Dist** — komposisi `gtp_u·pfcP·bssgp`

FPGA GTP-U DPI ENGINE · INGEST METHODS

# 3 Cara Memasukkan Paket ke FPGA

"Ingest" = jalur paket dari laptop ke FPGA. Tiga opsi dengan trade-off **kecepatan vs kerumitan**. Strategi: mulai Metode 3 (buktikan konsep) → naik Metode 1 (produksi) → Metode 2 (kelas 5G).

METODE 1

Host Re-encapsulate

★ REKOMENDASI

UE → **Laptop** (DPDK tangkap)  
↓ bungkus ulang  
**UDP port 9000** + GTP  
↓ kabel LAN  
**FPGA**: "port 9000? → parse" ✓

payload GTP tak diubah

Analogi

Plus

Minus

Cepat

Beri label baru "9000"

FPGA gampang sortir

Laptop kerja sedikit

METODE 2

Zero Copy

🚀 TERCEPAT <10µs

NIC ↔ **FPGA** langsung  
(TANPA memcpy)

kernel bypass:  
**DPDK · AF\_XDP · PF\_RING ZC**

latensi < **10 µs** ⚡

Analogi

Plus

Minus

Cepat

Lompat truk→conveyor

Latensi ekstrem rendah

Setup paling rumit

METODE 3

TAP/TUN Mirror

📄 PALING SIMPEL · PoC

**iptables -t mangle**  
-p udp --dport **2152**  
-j TEE --gateway  
**192.168.1.20**

asli → jalan normal  
salinan → **FPGA** (fotokopi)

Analogi

Plus

Minus

Cepat

Mesin fotokopi jalur

1 baris, tanpa coding

Lambat (lewat kernel)

## Perbandingan Ringkas

| Metode                  | Kecepatan | Kerumitan | Pakai kapan                          |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 · Host Re-encapsulate | Cepat     | Sedang    | Produksi normal — default pilihan    |
| 2 · Zero Copy           | Tercepat  | Rumit     | Butuh latensi ekstrem (UPF 5G URLLC) |
| 3 · TAP/TUN Mirror      | Lambat    | Gampang   | Coba-coba / Proof of Concept         |